

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение высшего образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5
на тему
«Исследование работы двоичного счетчика, двоично-десятичного счетчика,
реверсивного счетчика»

Студенты группы 450502

Бурш А.П.
Новицкий Е.Ю.
Спирин Н.Д.

Проверил

Горченков А. С.

Минск, 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы является исследование работы двоичного счетчика, двоично-десятичного счетчика, реверсивного счетчика.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Счетчиком называется устройство для подсчета числа входных импульсов. При поступлении каждого импульса на тактовый вход С состояние счетчика изменяется на единицу. Счетчик можно реализовать на нескольких триггерах, при этом состояние счетчика будет определяться состоянием его триггеров. В суммирующих счетчиках каждый входной импульс увеличивает число на его выходе на единицу, в вычитающих счетчиках каждый входной импульс уменьшает это число на единицу. Наиболее простые счетчики – двоичные. На рис. 1 представлен суммирующий двоичный счетчик.

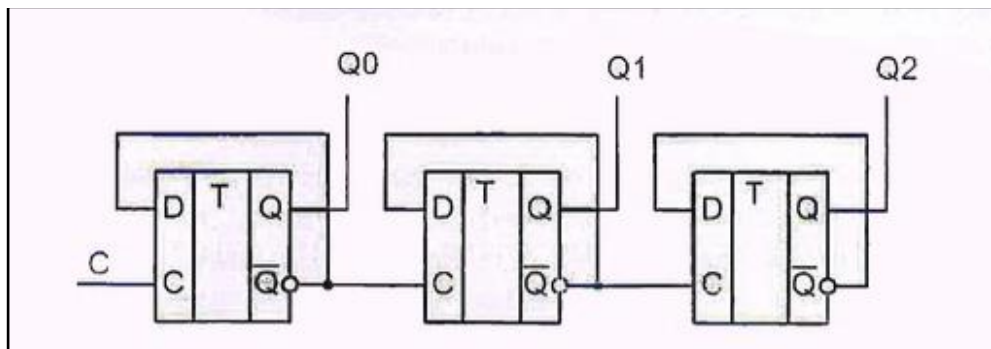


Рис. 1. Двоичный суммирующий счетчик

При построении счетчика триггеры соединяют последовательно. Выход каждого триггера непосредственно действует на тактовый вход следующего. Для того чтобы реализовать суммирующий счетчик, необходимо счетный вход очередного триггера подключать к инверсному выходу предыдущего. Для того чтобы изменить направление счета (реализовать вычитающий счетчик), можно предложить следующие способы:

1) считывание выходных сигналов счетчика не с прямых, а с инверсных выходов триггеров;

2) изменение структуры связей в счетчике путем подачи на счетный вход триггера сигнала не с инверсного, а с прямого выхода предыдущего каскада.

Счетчики характеризуются числом состояний в течение одного периода (цикла) счета. Число состояний определяется количеством триггеров m в структуре счетчика. Так для двоичного счетчика при $m = 3$ число состояний равно $2^m = 2^3 = 8$ (выходной код изменяется от 000 до 111).

Число состояний счетчика принято называть коэффициентом пересчета $K_{сч}$. Этот коэффициент равен отношению числа импульсов $N_{вх}$ на входе к числу импульсов $N_{вых}$ на выходе старшего разряда счетчика за период счета:

$$K_{сч} = \frac{N_{вх}}{N_{вых}}$$

Если на вход счетчика подавать периодическую последовательность импульсов с частотой $f_{вх}$ то частота $f_{вых}$ на выходе старшего разряда счетчика будет меньше в $K_{сч}$ раз:

$$K_{сч} = \frac{f_{вх}}{f_{вых}}$$

Поэтому счетчики можно использовать в качестве делителей частоты, величина $K_{сч}$ в этом случае будет называться коэффициентом деления. Для увеличения $K_{сч}$ приходится увеличивать число триггеров в схеме счетчика. Каждый дополнительный триггер удваивает число состояний счетчика, а, следовательно, и число $K_{сч}$. Для уменьшения коэффициента $K_{сч}$ можно в качестве выхода счетчика рассматривать выходы триггеров промежуточных каскадов. Например, для счетчика на трех триггерах $K_{сч} = 8$, если взять выход 2-го триггера, то $K_{сч} = 4$. При этом $K_{сч}$ всегда будет являться целой степенью числа 2, а именно: 2, 4, 8, 16 и т. д.

Интегральная микросхема К555ИЕ5 содержит 4 триггера. Первый триггер работает как делитель на 2. Он имеет тактовый вход $C0$ и выход $Q0$. Три остальных триггера образуют делитель на 8. Этот делитель имеет вход $C1$ и три выхода: $Q1$, $Q2$ и $Q3$. Оба делителя могут работать независимо друг от друга. Для организации счетчика-делителя на 16 нужно выход $Q0$ делителя на 2 соединить с тактовым входом $C1$ делителя на 8. На рис. 2 показано условное графическое обозначение двоичного счетчика К555ИЕ5, включенного с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 16$.

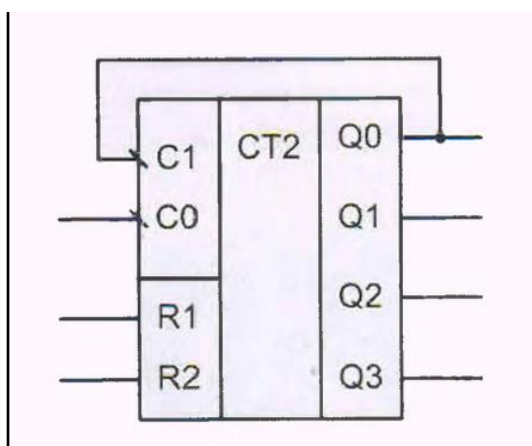


Рис. 2. Условное обозначение двоичного счетчика К555ИЕ5

Режимы работы микросхемы K555IE5, включенной с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 16$, при различных значениях входных сигналов приведены в таблице 1.

<i>Режим работы</i>	<i>Вход</i>			<i>Выход</i>			
	<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>R3</i>	<i>Q0</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>
Сброс	1	1	X	0	0	0	0
Счет	0	1	↓	Увеличение кода			
	1	0	↓				
	0	0	↓				

Таблица 1. Режимы работы микросхемы K555IE5

Примечания: символ X обозначает безразличное состояние входа; символ ↓ обозначает срез тактового сигнала.

Микросхема имеет два входа асинхронного сброса R1 и R2, которые объединены логической функцией «И». При одновременной подаче сигналов логической 1 на входы сброса все триггеры устанавливаются в состояние логического 0. В режиме счета по срезу каждого тактового импульса, поступающего на вход C0, происходит увеличение выходного кода счетчика на единицу.

Счетчик с коэффициентом пересчета $K_{сч}$, равным любому целому числу, можно реализовать на основе двоичного счетчика путем ввода обратных связей для исключения запрещенных состояний. Например, для счетчика на трех триггерах реализуется $K_{сч}$ в пределах от 2 до 7, но при этом один или два триггера могут оказаться лишними. При использовании всех трех триггеров можно получить $K_{сч} = 5 \dots 7$, т.е. $2^2 < K_{сч} < 2^3$. Счетчик с $K_{сч} = 5$ должен иметь 5 состояний, которые в простейшем случае образуют последовательность: {0, 1, 2, 3, 4}. Циклическое повторение этой последовательности означает, что коэффициент деления счетчика равен 5.

Для построения суммирующего счетчика с $K_{сч} = 5$ надо, чтобы после формирования последнего числа из последовательности {0, 1, 2, 3, 4} счетчик переходил не к числу 5, а к числу 0. В двоичном коде это означает, что от числа 100 нужно перейти к числу 000, а не 101. Изменение естественного порядка счета возможно при введении дополнительных связей между триггерами счетчика. Можно воспользоваться следующим способом: как только счетчик

попадает в нерабочее состояние (в данном случае 101), этот факт должен быть опознан и выработан сигнал, который перевел бы счетчик в состояние 000.

Нерабочее состояние счетчика описывается логическим уравнением:

$$F = (101) \vee (110) \vee (111) = Q2 \wedge \neg Q1 \wedge Q0 \vee Q2 \wedge Q1 \wedge \neg Q0 \vee Q2 \wedge Q1 \wedge Q0 = Q2 \wedge Q0 \vee Q2 \wedge Q1.$$

Состояния 110 и 111 также являются нерабочими и поэтому учтены при составлении уравнения. Если на выходе эквивалентной логической схемы $F = 0$, значит, счетчик находится в одном из рабочих состояний: $0 \vee 1 \vee 2 \vee 3 \vee 4$. Как только он попадает в одно из нерабочих состояний $5 \vee 6 \vee 7$, формируется сигнал $F=1$. Появление сигнала $F=1$ должно переводить счетчик в начальное состояние 000, следовательно, этот сигнал нужно использовать для воздействия на установочные входы триггеров счетчика, которые осуществляли бы сброс счетчика в состояние $Q1=Q2=Q3=0$. Один из вариантов построения счетчика с $K_{сч} = 5$ представлен на рис. 3.

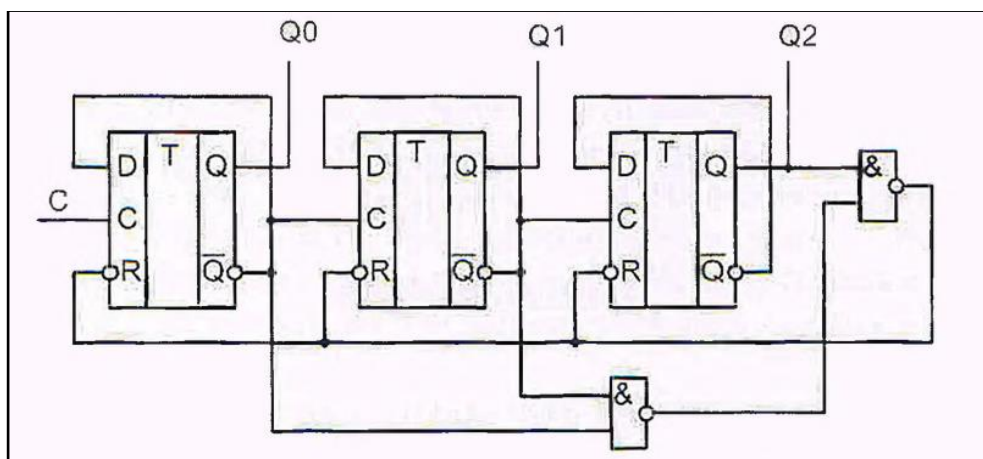


Рис. 3. Схема счетчика с коэффициентом пересчета 5

При последовательном включении делителя на 2 и счетчика с $K_{сч} = 5$ образуется двоично-десятичный счетчик, у которого $K_{сч} = 10$, а выходной код представлен в двоичной форме. Данный подход реализован в интегральной микросхеме К555ИЕ2. Она содержит 4 триггера, один из которых работает самостоятельно и имеет тактовый вход $C0$ и выход $Q0$, а три остальных образуют делитель на 5 с входом $C1$ и выходами $Q1$, $Q2$ и $Q3$. На рис. 4 приведено условное графическое обозначение двоичнодесятичного счетчика К555ИЕ2, включенного с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 10$. Для этого выход $Q0$ соединен с входом $C1$.

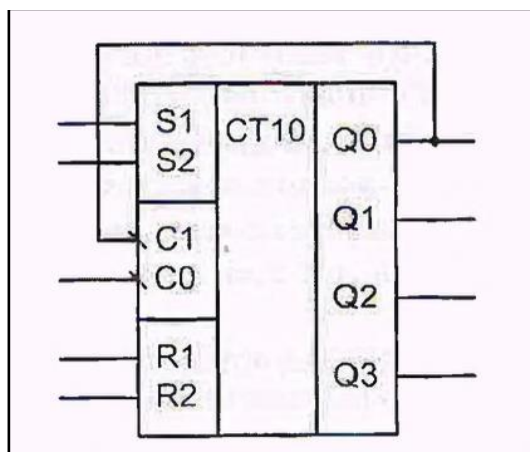


Рис. 4. Условное графическое обозначение двоично-десятичного счетчика К555ИЕ2

Режимы работы микросхемы К555ИЕ2, включенной с коэффициентом пересчета Ксч – 10, при различных значениях входных сигналов приведены в таблице 2.

<i>Режим работы</i>	<i>Вход</i>					<i>Выход</i>			
	<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>S1</i>	<i>S2</i>	<i>C0</i>	<i>Q0</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>
Сброс	1	1	0	X	X	0	0	0	0
	1	1	X	0	X	0	0	0	0
Предварительная установка	X	X	1	1	X	1	0	0	1
Счет	0	X	0	X	↓	Увеличение кода			
	X	0	X	0	↓				
	0	X	X	0	↓				
	X	0	0	X	↓				

Таблица 2. Режимы работы микросхемы К555ИЕ2

Примечания: символ X обозначает безразличное состояние входа; символ ↓ обозначает срез тактового сигнала.

Микросхема имеет два входа асинхронного сброса R1 и R2, объединенные логической функцией «И». В счетчике предусмотрена возможность предварительной асинхронной установки двоичного кода 1001. Для этого используются входы S1 и S2, также объединенные логической функцией «И». В режиме счета по срезу каждого тактового импульса, поступающего на вход C0, происходит увеличение выходного кода счетчика на единицу.

Двоично-десятичные счетчики широко используются для построения цифровых измерительных приборов с удобным для оператора десятичным отсчетным устройством.

Реверсивным называется счетчик, который может работать как в режиме суммирования, так и в режиме вычитания. Направление счета в реверсивном счетчике определяется способом передачи сигнала между триггерами соседних разрядов, таким образом, реверсивный счетчик должен обязательно содержать в своем составе устройства, выполняющие функцию управления последовательностью счета. Счетчики находят широкое применение в вычислительных и управляющих устройствах, цифровых измерительных приборах. Отметим, что счетчик является цифровым аналогом генератора линейно изменяющегося напряжения, т.к. на его выходе может быть сформирован линейно изменяющийся код.

В зависимости от выбранного способа управления внутренними триггерами реверсивные счетчики могут быть как асинхронными (последовательными) так и синхронными (параллельными). Для построения асинхронного реверсивного счетчика достаточно с помощью коммутационных узлов обеспечить подачу сигналов с прямого (при суммировании) или с инверсного (при вычитании) выхода предыдущего триггера на вход последующего триггера.

На рис. 4 показан один из вариантов построения асинхронного двоичного реверсивного счетчика.

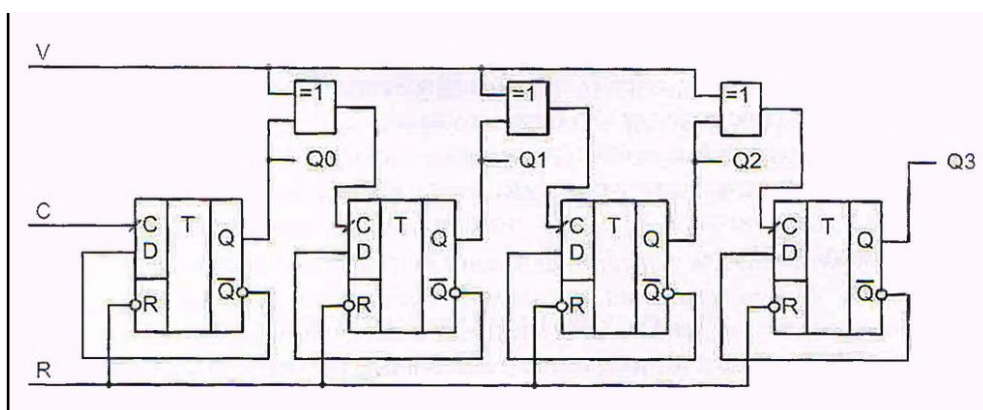


Рис. 4. Схема реверсивного асинхронного двоичного счетчика

В этой схеме в качестве коммутационного узла использованы логические элементы «Исключающее ИЛИ». При $V = 0$ элементы «Исключающее ИЛИ» работают как повторители входных логических сигналов, в результате чего реализуется схема суммирующего счетчика. При $V = 1$ элементы «Исключающее ИЛИ» инвертируют выходные сигналы триггеров предыдущих каскадов, в результате чего схема выполняет функции вычитающего счетчика.

Последовательные счетчики проще параллельных по устройству, но работают медленнее, кроме того, при переключении последовательной цепочки триггеров из-за задержки распространения тактового сигнала на их выходах могут кратковременно возникать ложные комбинации сигналов, нарушающие нормальную работу счетчика. В результате при смене направления счета записанная информация может быть потеряна.

Более совершенным в этом плане является синхронный реверсивный счетчик, в котором счетные импульсы поступают одновременно на входы всех триггеров. Примером синхронного реверсивного четырехразрядного счетчика является интегральная микросхема К555ИЕ7. Условное графическое обозначение счетчика К555ИЕ7 приведено на рис. 5.

Счетчик имеет управляющий вход L, называемый также входом предварительной записи. Тактовые импульсы подаются на счетные входы: CU – прямого счета и CD – обратного счета. Если на вход CU приходит фронт тактового импульса, то содержимое счетчика увеличивается на единицу. Аналогичный перепад, поданный на вход CD, уменьшает на единицу содержимое счетчика. Информационные входы D0 – D3 позволяют записать в счетчик начальный код, с которого будет выполняться изменение состояния счетчика. Запись производится подачей логического нуля на управляющий вход L. При этом информация с D1 – D4 записывается в триггеры счетчика и появляется на его выходах Q0 – Q3, независимо от состояния сигналов на счетных входах CU и CD. Выходы счетчика Q3, Q2, Q1, Q0 имеют веса 8 – 4 – 2 – 1. Для каскадного наращивания нескольких счетчиков предусмотрены выходы окончания счета на увеличение (PU) и окончания счета на уменьшение (PD). Эти выходы подключаются, соответственно, к входам CU и CD, следующего (старшего) счетчика.

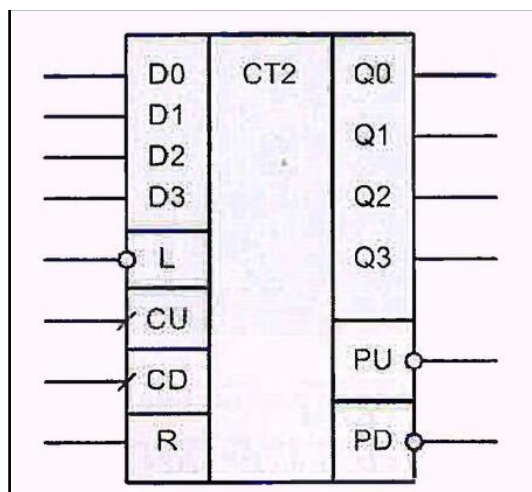


Рис. 5. Условное графическое обозначение

Временная диаграмма переключений реверсивного счетчика показана на рис. 6.

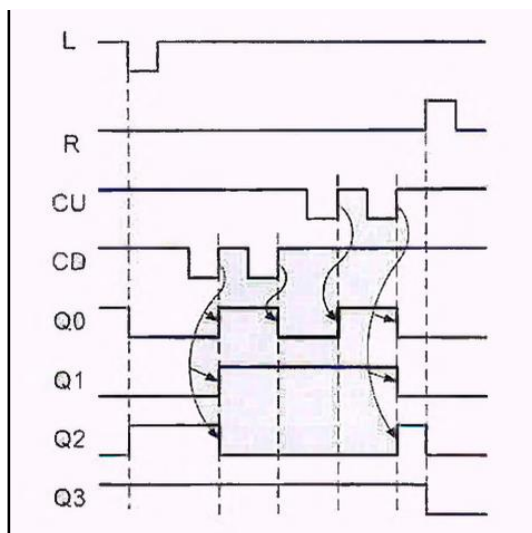


Рис. 6. Временная диаграмма

В зависимости от состояний входов возможны следующие режимы работы реверсивного счетчика (таблица 3):

- режим счета: реализуется, когда $L=1$: при подаче счетных импульсов на счетный вход CU происходит увеличение двоичного выходного кода, при подаче счетных импульсов на счетный вход CD – уменьшение, информационные входы D0 – D3 могут находиться в любом состоянии, что обозначено в таблице символом X;

- режим параллельной записи: обеспечивается, когда $L=0$, при этом кодовые наборы, установленные на информационных входах, повторяются на выходах соответствующих разрядов, независимо от состояния счетных входов;

– сброс счетчика: осуществляется подачей высокого уровня напряжения на вход R, что приводит к отключению всех других входов и запрещению записи. В результате на информационных выходах устанавливаются сигналы $Q_n=0$ ($n = 0, 1, 2, 3$), на выходе окончания счета на увеличение – сигнал $PU = 1$, а сигнал на выходе окончания счета на уменьшение PD дублирует состояние счетного входа CD. Во всех других режимах $R = 0$.

<i>Режим</i>	<i>Входы</i>								<i>Выходы</i>					
	<i>R</i>	<i>L</i>	<i>CU</i>	<i>CD</i>	<i>D0</i>	<i>D1</i>	<i>D2</i>	<i>D3</i>	<i>Q0</i>	<i>Q1</i>	<i>Q2</i>	<i>Q3</i>	<i>PU</i>	<i>PD</i>
Сброс	1	X	X	0	X	X	X	X	0	0	0	0	1	0
	1	X	X	1	X	X	X	X	0	0	0	0	1	1
Параллельная запись	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	0	0	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	0	0	0	X	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
	0	0	1	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Счет на увеличение	0	1	↑	1	X	X	X	X	Увеличение кода				1	1
Счет на уменьшение	0	1	1	↑	X	X	X	X	Уменьшение кода				1	1

Таблица 3. Режимы работы реверсивного счетчика

Примечания: символ X обозначает безразличное состояние входа; символ ↑ обозначает срез тактового сигнала.

Режимы сброса и параллельной записи используются для начальной установки счетчика. Режим счета является основным рабочим режимом устройства.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Исследование работы двоичного счетчика

Исследуем работу двоичного счётчика в статическом режиме, сформируем таблицу истинности и построим диаграмму состояний. Перед началом работы выполним предварительный сброс счётчика: установим входы асинхронного сброса сначала в состояние 1, затем в состояние 0, чтобы привести выходные сигналы к начальному состоянию: $Q0 = Q1 = Q2 = Q3 = 0$.

Таблица истинности двоичного счетчика

	R2	R1	C	Q3	Q2	Q1	Q0	▲
Шаг 1	0	0	П	0	0	0	1	
Шаг 2	0	0	П	0	0	1	0	
Шаг 3	0	0	П	0	0	1	1	
Шаг 4	0	0	П	0	1	0	0	
Шаг 5	0	0	П	0	1	0	1	
Шаг 6	0	0	П	0	1	1	0	
Шаг 7	0	0	П	0	1	1	1	
Шаг 8	0	0	П	1	0	0	0	
Шаг 9	0	0	П	1	0	0	1	▼

Рис. 7. Таблица истинности двоичного счетчика (шаг 1 - 9)

Таблица истинности двоичного счетчика

	R2	R1	C	Q3	Q2	Q1	Q0	▲
Шаг 9	0	0	П	1	0	0	1	
Шаг 10	0	0	П	1	0	1	0	
Шаг 11	0	0	П	1	0	1	1	
Шаг 12	0	0	П	1	1	0	0	
Шаг 13	0	0	П	1	1	0	1	
Шаг 14	0	0	П	1	1	1	0	
Шаг 15	0	0	П	1	1	1	1	
Шаг 16	0	0	П	0	0	0	0	
								▼

Рис. 8. Таблица истинности двоичного счетчика (шаг 9 - 16)

Диаграмма состояний двоичного счетчика

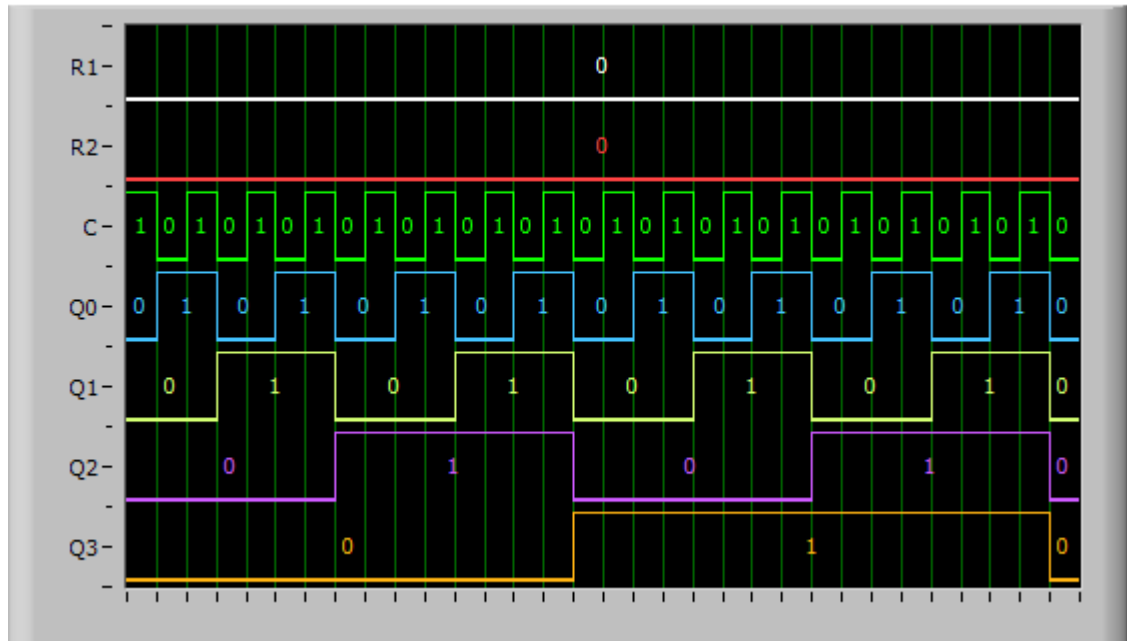


Рис. 9. Диаграмма состояний двоичного счетчика в статическом режиме работы

Результаты исследования, представленные в таблице истинности и на диаграмме состояний, позволяют сделать вывод, что данный двоичный счётчик работает как суммирующий. Это подтверждается тем, что при поступлении каждого входного импульса значение на выходе счётчика увеличивается на единицу, то есть счёт выполняется от меньших значений к большим.

Коэффициент пересчёта данного счётчика рассчитаем по формуле 1:

$$K_{\text{сч}} = \frac{N_{\text{вх}}}{N_{\text{вых}}}.$$

$$K_{\text{сч}} = 16.$$

Исследуем особенности функционирования двоичного счётчика в динамическом режиме, определим характер изменения его выходных сигналов при подаче входных импульсов и проанализируем переходы между состояниями счётчика.

Диаграмма состояний двоичного счетчика

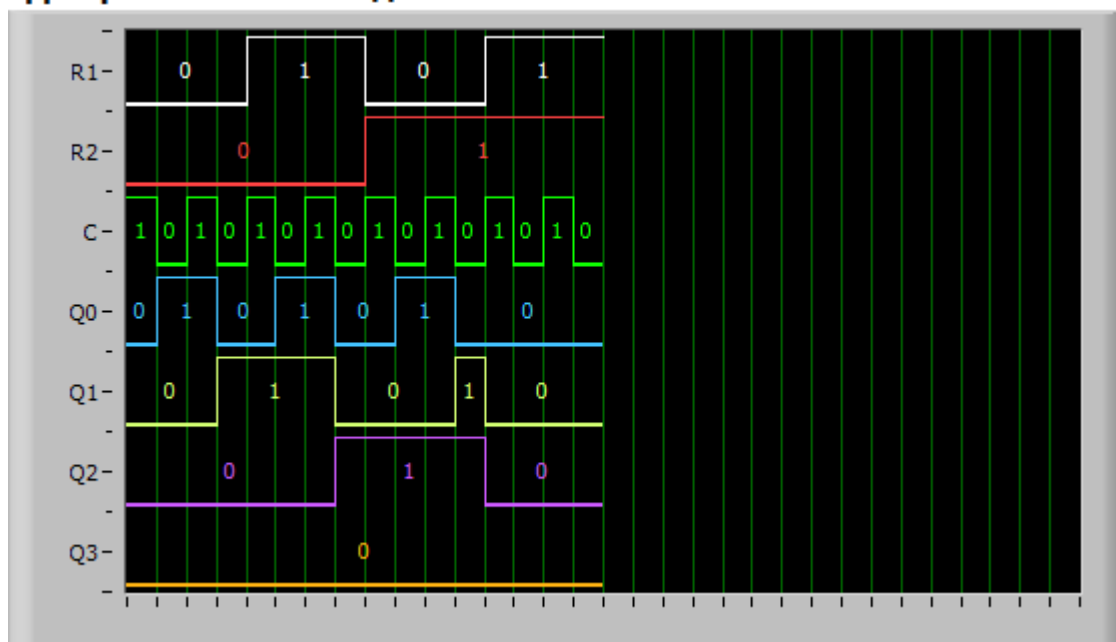


Рис. 10. Диаграмма состояний двоичного счетчика в динамическом режиме работы

На основании полученных данных заполним таблицу 4, в которой отражена зависимость текущего режима работы двоичного счётчика от состояния входов асинхронного сброса.

Таблица 4 – Зависимость режима работы двоичного счетчика от состояния входов асинхронного сброса

<i>Вход R_1</i>	<i>Вход R_2</i>	<i>Режим работы</i>
0	0	Счет
0	1	Счет
1	0	Счет
1	1	Сброс

Таким образом, можно сделать вывод, что переключение счётчика происходит по отрицательному перепаду импульса на входе С, то есть при переходе сигнала из состояния 1 в состояние 0.

3.2 Исследование работы двоично-десятичного счетчика

Исследуем особенности функционирования двоично-десятичного счётчика в статическом режиме. Предварительно выполним его сброс, установив вход асинхронного сброса сначала в состояние 1, а затем в состояние 0. После этого получим таблицу истинности и построим диаграмму состояний двоично-десятичного счётчика для статического режима работы.

Таблица истинности двоично-десятичного счетчика

	S2	S1	R2	R1	C	Q3	Q2	Q1	Q0
Шаг 1	0	0	0	0	П	0	0	0	1
Шаг 2	0	0	0	0	П	0	0	1	0
Шаг 3	0	0	0	0	П	0	0	1	1
Шаг 4	0	0	0	0	П	0	1	0	0
Шаг 5	0	0	0	0	П	0	1	0	1
Шаг 6	0	0	0	0	П	0	1	1	0

Рис. 11. Таблица истинности двоично-десятичного счетчика (шаг 1 - 6)

Таблица истинности двоично-десятичного счетчика

	S2	S1	R2	R1	C	Q3	Q2	Q1	Q0
Шаг 6	0	0	0	0	П	0	1	1	0
Шаг 7	0	0	0	0	П	0	1	1	1
Шаг 8	0	0	0	0	П	1	0	0	0
Шаг 9	0	0	0	0	П	1	0	0	1
Шаг 10	0	0	0	0	П	0	0	0	0

Рис. 12. Таблица истинности двоично-десятичного счетчика (шаг 6 - 10)

Диаграмма состояний двоично-десятичного счетчика

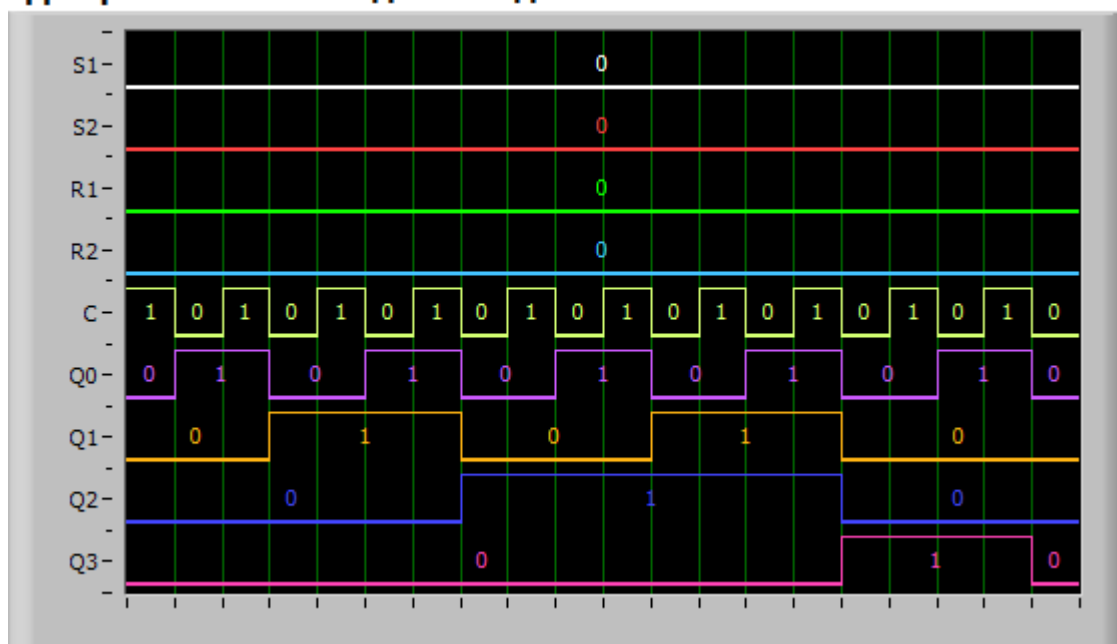


Рис. 13. Диаграмма состояний двоично-десятичного счетчика

Сопоставив полученные данные с таблицей состояний, можно сделать вывод, что данный двоично-десятичный счётчик является суммирующим. Это означает, что при поступлении входных импульсов его выходное состояние последовательно увеличивается.

Коэффициент пересчёта счётчика рассчитаем по формуле 1.

Получим значение $K_{сч} = 10$.

Исследуем особенности работы двоично-десятичного счётчика в динамическом режиме. В процессе работы счётчика будем изменять состояния входов асинхронного сброса и получим диаграмму состояний, отражающую режимы счёта и сброса.

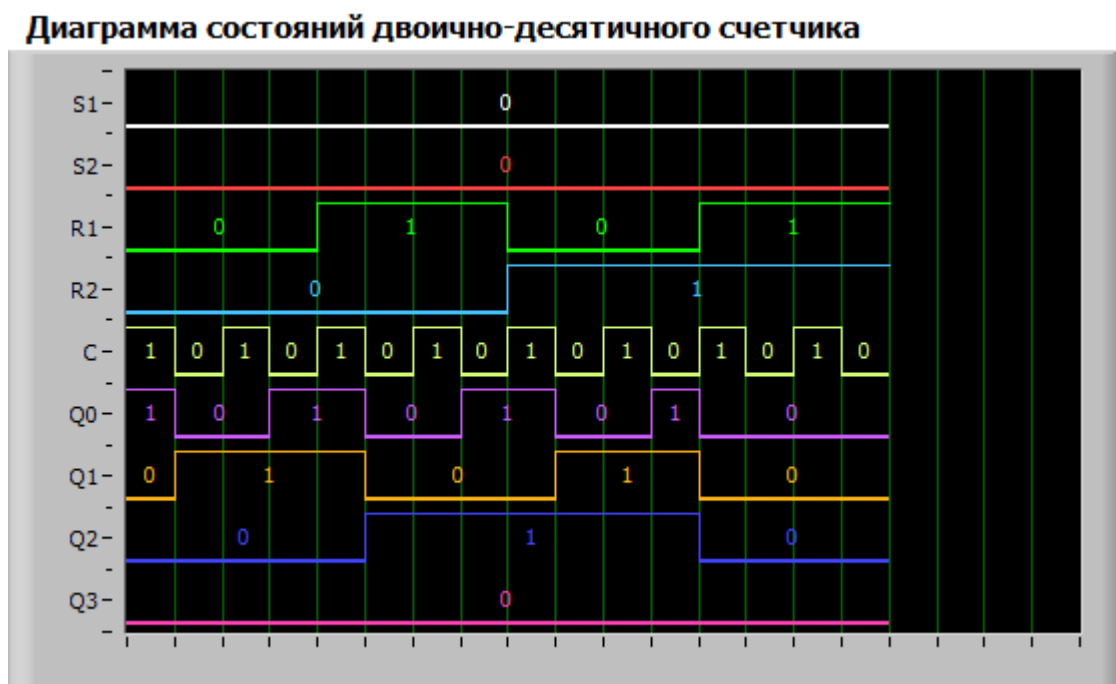


Рис. 14. Диаграмма состояний двоично-десятичного счетчика (режимы счёта и сброса)

Проанализировав значения на выходах $Q0$ – $Q3$, можно определить соответствующие режимы работы двоично-десятичного счётчика, которые представлены в таблице 5.

Таблица 5. Зависимость режима работы двоично-десятичного счетчика от состояния входов асинхронного сброса

<i>Вход R_1</i>	<i>Вход R_2</i>	<i>Режим работы</i>
0	0	Счет
0	1	Счет
1	0	Счет
1	1	Сброс

Изменяя в ходе работы счётчика состояния входов асинхронной установки, получим диаграмму состояний, отражающую режимы счёта и предварительной установки.

Диаграмма состояний двоично-десятичного счетчика

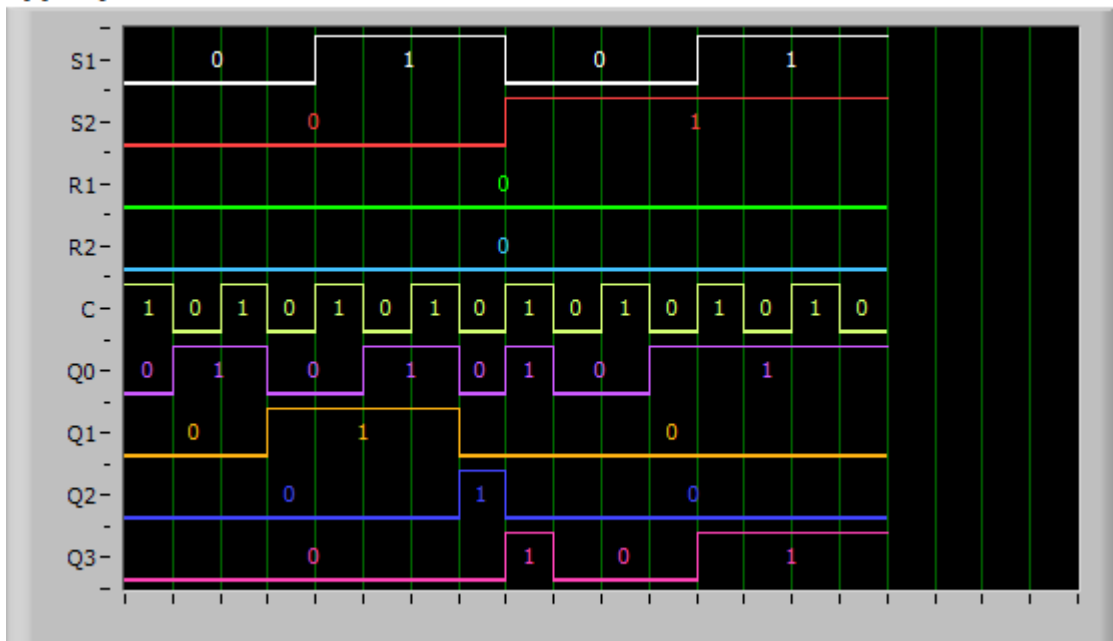


Рис. 15. Диаграмма состояний двоично-десятичного счетчика (режимы счета и предварительной установки)

По значениям выходных сигналов Q0–Q3 определим, в каком режиме находится двоично-десятичный счётчик. Результаты анализа занесём в таблицу 6.

Таблица 6. Зависимость режима работы двоично-десятичного счетчика от состояния входов асинхронной установки

<i>Вход S_1</i>	<i>Вход S_2</i>	<i>Режим работы</i>
0	0	Счет
0	1	Счет
1	0	Счет
1	1	Установка

По состояниям выходных индикаторов Q0–Q3 можно установить, что смена состояний счётчика выполняется по отрицательному фронту входного сигнала, то есть при переходе уровня импульса из 1 в 0.

3.3 Исследование работы реверсивного счетчика

Исследуем особенности функционирования реверсивного счётчика в статическом режиме. Сначала рассмотрим его работу в режиме счёта на увеличение. Перед началом исследования выполним сброс счётчика, установив вход асинхронного сброса сначала в состояние 1, а затем в состояние 0. После этого получим таблицу истинности и построим диаграмму состояний. Для подачи тактовых импульсов будем использовать тактовый вход CU.

Таблица истинности реверсивного счетчика

	R	L	D3	D2	D1	D0	CU	CD	Q3	Q2	Q1	Q0	PU	PD
Шаг 1	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	0	0	1	1	1
Шаг 2	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	0	1	0	1	1
Шаг 3	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	0	1	1	1	1
Шаг 4	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	1	0	0	1	1
Шаг 5	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	1	0	1	1	1
Шаг 6	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	1	1	0	1	1
Шаг 7	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	1	1	1	1	1
Шаг 8	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	0	0	0	1	1
Шаг 9	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	0	0	1	1	1

Рис. 16. Таблица истинности реверсивного счетчика в режиме счета на увеличение (шаг 1 - 9)

Таблица истинности реверсивного счетчика

	R	L	D3	D2	D1	D0	CU	CD	Q3	Q2	Q1	Q0	PU	PD
Шаг 9	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	0	0	1	1	1
Шаг 10	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	0	1	0	1	1
Шаг 11	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	0	1	1	1	1
Шаг 12	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	1	0	0	1	1
Шаг 13	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	1	0	1	1	1
Шаг 14	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	1	1	0	1	1
Шаг 15	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	1	1	1	1	1	1
Шаг 16	0	1	0	0	0	0	ЛГ	1	0	0	0	0	1	1

Рис. 17. Таблица истинности реверсивного счетчика в режиме счета на увеличение (шаг 9 - 16)

Диаграмма состояний реверсивного счетчика

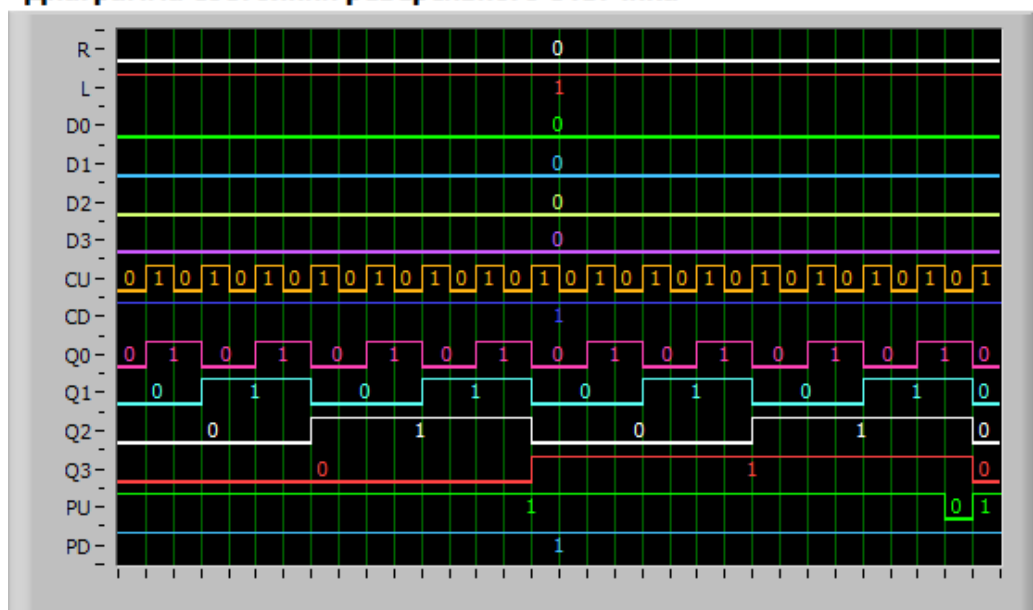


Рис. 18. Диаграмма состояний реверсивного счетчика в режиме счета на увеличение

На основании таблицы истинности и диаграммы состояний можно установить, что сигнал окончания счёта, то есть сигнал переноса PU, изменяет своё состояние при формировании на выходах счётчика кода 1111.

Коэффициент пересчёта реверсивного счётчика в режиме счёта на увеличение определим по формуле 2.1.1.

$$K_{сч} = 16.$$

Рассмотрим работу реверсивного счётчика в режиме счёта на уменьшение. Перед началом исследования выполним предварительный сброс счётчика. Затем получим таблицу истинности и построим диаграмму состояний. Для подачи тактовых импульсов будем использовать вход CD.

Таблица истинности реверсивного счетчика

	R	L	D3	D2	D1	D0	CU	CD	Q3	Q2	Q1	Q0	PU	PD
Шаг 1	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	1	1	1	1	1
Шаг 2	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	1	1	0	1	1
Шаг 3	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	1	0	1	1	1
Шаг 4	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	1	0	0	1	1
Шаг 5	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	0	1	1	1	1
Шаг 6	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	0	1	0	1	1
Шаг 7	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	0	0	1	1	1
Шаг 8	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	1	0	0	0	1	1
Шаг 9	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	1	1	1	1	1

Рис. 19. Таблица истинности реверсивного счетчика в режиме счета на уменьшение (шаг 1 - 9)

Таблица истинности реверсивного счетчика

	R	L	D3	D2	D1	D0	CU	CD	Q3	Q2	Q1	Q0	PU	PD
Шаг 9	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	1	1	1	1	1
Шаг 10	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	1	1	0	1	1
Шаг 11	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	1	0	1	1	1
Шаг 12	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	1	0	0	1	1
Шаг 13	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	0	1	1	1	1
Шаг 14	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	0	1	0	1	1
Шаг 15	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	0	0	1	1	1
Шаг 16	0	1	0	0	0	0	1	ЛГ	0	0	0	0	1	1

Рис. 20. Таблица истинности реверсивного счетчика в режиме счета на уменьшение (шаг 9 - 16)

Диаграмма состояний реверсивного счетчика

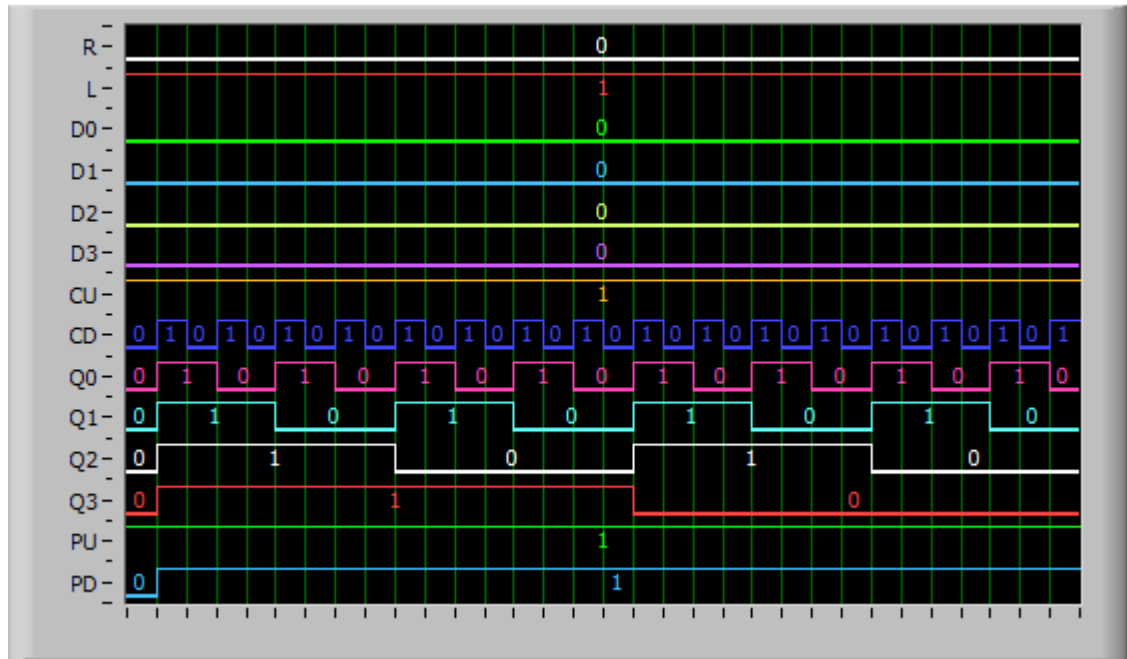


Рис. 21. Диаграмма состояний реверсивного счетчика в режиме счета на уменьшение

Можно установить, что сигнал переноса PD изменяет своё состояние при появлении на выходах счётчика кода 0000.

Коэффициент пересчёта реверсивного счётчика в режиме счёта на уменьшение определим по формуле 1:

$$K = 16.$$

Далее рассмотрим режим параллельной загрузки. Перед началом работы выполним предварительный сброс счётчика. Значения входных сигналов и соответствующие им состояния выходов представлены в таблице 7.

Таблица 7. Значения сигналов на входах и выходах параллельной загрузки

<i>Вход D₃</i>	<i>Вход D₂</i>	<i>Вход D₁</i>	<i>Вход D₀</i>	<i>Выход Q₃</i>	<i>Выход Q₂</i>	<i>Выход Q₁</i>	<i>Выход Q₀</i>
0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

Параллельная загрузка выполняется при подаче уровня логического 0 на вход L.

Далее исследуем особенности работы реверсивного счётчика в динамическом режиме. Для подачи тактовых импульсов будем использовать тактовые входы CU и CD.

Диаграмма состояний реверсивного счетчика

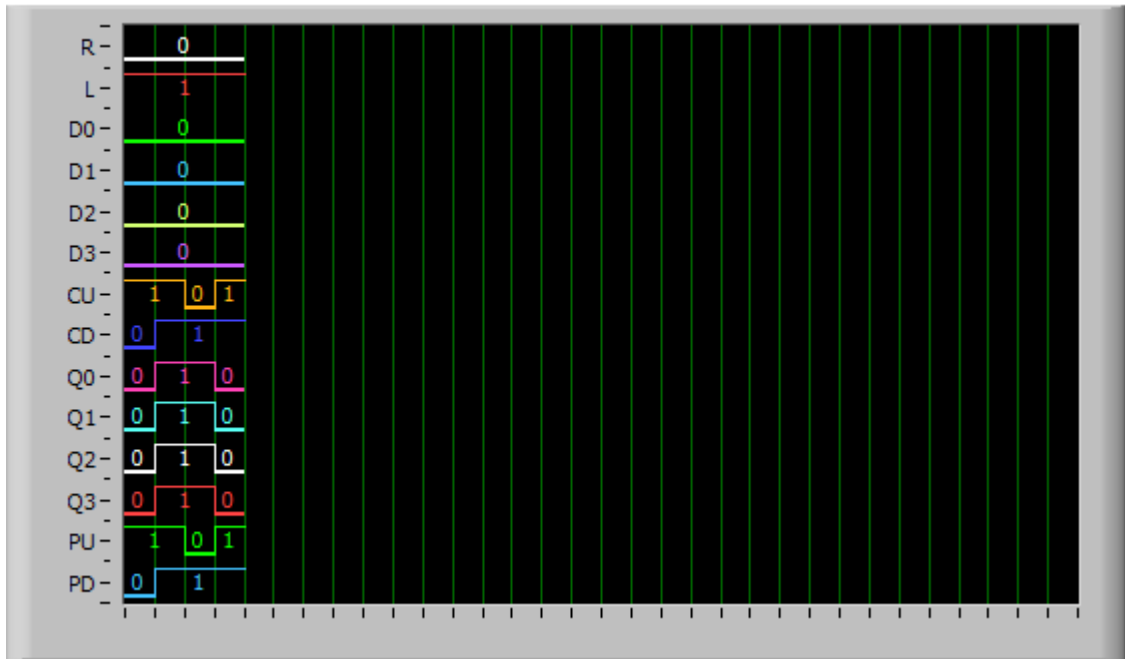


Рис. 22. Диаграмма состояний реверсивного счетчика в динамическом режиме работы

Сигнал переноса PU формируется при достижении состояния 1111 в режиме счёта на увеличение. В режиме счёта на уменьшение формирование сигнала переноса обеспечивается при текущем состоянии счётчика 0000.

Если выполнить загрузку значения 0000, то на выходе PD будет сформирован сигнал, соответствующий значению на входе CD. При параллельной загрузке значения 1111 на выходе PU появится сигнал, соответствующий уровню на входе CU.



Рис. 23. Диаграмма состояний реверсивного счетчика в режимах сброса и параллельной загрузки

4 Вывод

При выполнении данной лабораторной работы были исследованы особенности функционирования двоичного, двоично-десятичного и реверсивного счётчиков в статическом и динамическом режимах работы. В ходе исследования были получены таблицы истинности и построены диаграммы состояний, позволяющие проследить изменение выходных сигналов счётчиков при подаче тактовых импульсов и изменении управляющих входных сигналов.

В первой части работы был исследован двоичный счётчик. Было установлено, что данный счётчик работает в режиме суммирования, так как при поступлении каждого тактового импульса значение выходного кода увеличивается на единицу. Счёт выполняется последовательно от состояния 0000 до состояния 1111, после чего цикл повторяется. Так как счётчик имеет четыре разряда, его коэффициент пересчёта равен $K_{сч} = 16$. Также было подтверждено, что переключение состояний происходит по срезу тактового сигнала, то есть при переходе уровня импульса из 1 в 0.

Во второй части работы был рассмотрен двоично-десятичный счётчик. По результатам анализа таблицы истинности и диаграммы состояний было установлено, что он также является суммирующим, однако его счётный цикл ограничен десятью состояниями. После достижения последнего состояния счётчик возвращается к начальному состоянию, поэтому его коэффициент пересчёта равен $K_{сч} = 10$. Дополнительно были исследованы режимы асинхронного сброса и предварительной установки, которые позволяют принудительно изменять состояние выходных сигналов независимо от основного режима счёта.

В третьей части лабораторной работы был исследован реверсивный счётчик. Были рассмотрены режимы счёта на увеличение и счёта на уменьшение. В режиме суммирования тактовые импульсы подавались на вход CU, при этом выходной код последовательно увеличивался. В режиме вычитания тактовые импульсы подавались на вход CD, и значение выходного кода уменьшалось. Было установлено, что сигнал переноса PU формируется при достижении состояния 1111, а сигнал переноса PD — при достижении состояния 0000. Коэффициент пересчёта реверсивного счётчика в обоих режимах составил $K_{сч} = 16$.

Также был рассмотрен режим параллельной загрузки реверсивного счётчика. Было подтверждено, что параллельная запись выполняется при подаче уровня логического 0 на управляющий вход L, после чего значения с информационных входов передаются на соответствующие выходы счётчика.

Таким образом, в ходе лабораторной работы были закреплены практические навыки исследования цифровых счётчиков, определения их режимов работы, построения таблиц истинности и диаграмм состояний, а также расчёта коэффициента пересчёта. Полученные результаты соответствуют теоретическим сведениям о работе двоичных, двоично-десятичных и реверсивных счётчиков. Дополнительно было подтверждено,

что счётчики могут использоваться не только для подсчёта входных импульсов, но и как делители частоты, поскольку частота сигнала на выходе старшего разряда уменьшается пропорционально коэффициенту пересчёта.